

武汉大学 化学与分子科学学院

基础化学实验 02

课程实验报告

化学与分子科学学院

化学 专业

2026 年 4 月 22 日

实验名称	三草酸合铁(III) 酸钾的制备及其性质					指导老师	胡锴
姓 名	潘英明	年 级	2025	学 号	2025302033020	成 绩	A
一、实验目的				四、实验内容(步骤及现象)			
二、实验原理				五、数据记录和处理			
三、实验试剂及仪器(试剂物理常数、装置图等)				六、结论、问题和讨论(习题、实验讨论、反思及改进)			
一、目的要求 - 说明简单配合物制备的一般方法, 阐述三草酸合铁(III) 酸钾制备的基本原理。 - 能用“溶剂替换法”进行结晶的操作。 - 能说明三草酸合铁(III) 酸钾的光化学性质及用途。 - 能解释酸度、浓度等对配位平衡的影响, 比较配位离子的相对稳定。 二、实验原理 配合物三草酸合铁(III) 酸钾($K_3[Fe(C_2O_4)_3]$)为翠绿色的单斜晶体, 溶于水, 难溶于乙醇。往该配位化合物的水溶液中加入乙醇后, 可析出 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 结晶。此结晶水合物在 $100^\circ C$ 会失去结晶水, $230^\circ C$ 分解。此外, 三草酸合铁酸钾能吸收光能发生光化学反应, 生成黄色的草酸亚铁。草酸亚铁沉淀颗粒较大, 易于沉降, 此外 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 在温度高于 $100^\circ C$ 时分解。$Fe(II)$ 与六氰合铁(III) 酸钾反应生成蓝色的 $KFe[Fe(CN)_6]$。 本实验是以铁(II)盐 $(NH_4)_2 SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$ 摩尔盐为原料, 首先摩尔盐与草酸反应制备得到难溶性的 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$; 然后在有 $K_2 C_2 O_4$ 存在下, 用 H_2O_2 将 FeC_2O_4 氧化成 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$, 同时有 $Fe(OH)_3$ 生成; 其后加适量的 $H_2C_2O_4$ 溶液, 可使其完全转化成配合物; 最后利用化合物的溶解性特点, 利用溶剂替换法使目标产物从溶液中析出。 每一种配离子, 在水溶液中均同时存在配位和电离过程, 即所谓配位平衡: $Fe^{3+} + 3C_2O_4^{2-} = [Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 其平衡常数用 $K_{稳}$ 表示, 根据结合配体数目不同, 分为一级、二级、三级……稳定常数。平衡常数反应在一定程度上反映了配合物的稳定性。如其他化学平衡一样, 配位平衡也会因为外界环境的变化而发生移动, 如向 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 在溶液中加入酸、碱、沉淀剂或 $C_2 O_4^{2-}$ 配位能力强							

的配合剂，将会改变 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 或 Fe^{3+} 离子的浓度，使配位平衡移动，甚至平衡遭到破坏或转化成另一种配合物。

三、实验内容

1. 制备三草酸合铁(III) 酸钾

a. 制 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

称取 **7.53g** $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，加数滴 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ ，另称取 **2.63g** $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，将它们分别用 **30ml**、**19ml** 蒸馏水溶解，如有不溶物，应过滤。将两溶液徐徐混合，加热至沸，同时不断搅拌以免暴沸，维持微沸约 **4min** 后停止加热。设计实验证实反应基本完全后。待反应基本完全后，根据草酸亚铁的特点选择倾笔法固液分离方法进行分离，得到的固体进一步用热蒸馏水少量多次洗涤，直至洗净。洗净的标准是洗涤液中检验不到 SO_4^{2-} 。

b. 进行氧化与配位反应制备 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

称 **5.26g** $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，加 **15mL** 蒸馏水，微热使之溶解，所得 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液加到已洗净的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 中，观察体系的变化。将盛混合物的容器置于 40°C 左右的热水中，慢慢滴加 **12.0 mL 6%** H_2O_2 溶液，边加边充分搅拌。加完 H_2O_2 后，取 1 滴所得悬浊液于点滴板凹穴中，加 1 滴 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液，如果出现蓝色，继续加 H_2O_2 ，直至无蓝色为止。

将上述加入足量 H_2O_2 的溶液加热至沸（加热过程要充分搅拌），先一次加入 **6mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$** $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，在保持微沸的情况下，继续滴加 **$0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$** ，至溶液完全变为透明的绿色。记录所用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液的量 **为 17.3ml**。

摩尔盐物质的量：

$$n_{\text{Fe}} = 7.53\text{g} / 338.14\text{g/mol} = 0.01920\text{mol}$$

理论上可生成产物的质量：

$$m_{\text{理论}} = 0.01920\text{mol} \times 371.25\text{g/mol} = 7.128\text{g}$$

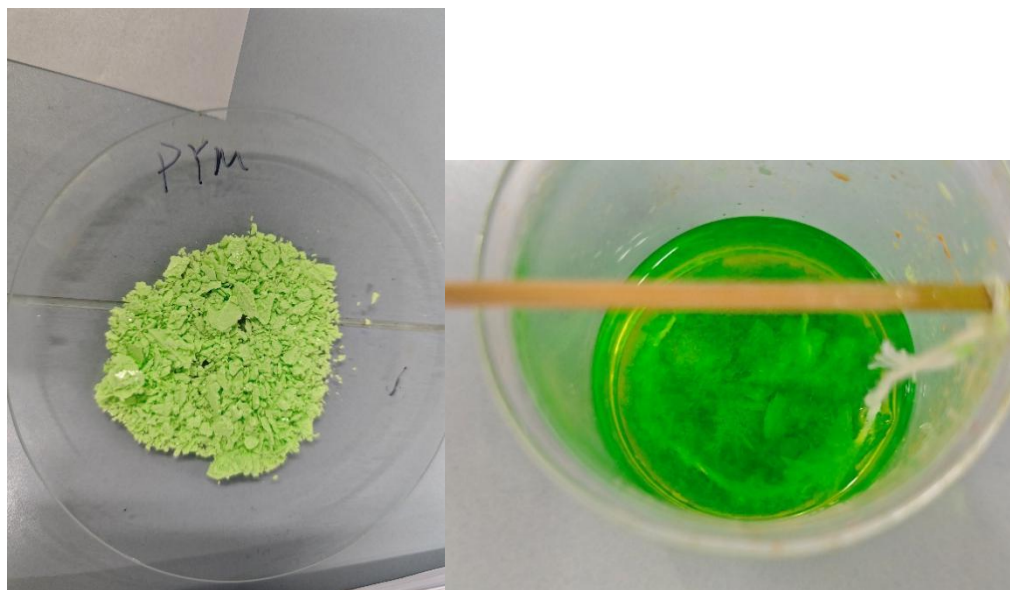
$$\text{产率 } w = m_{\text{实际}} / m_{\text{理论}} \times 100\% = 5.37 / 7.128 \times 100\% \approx 75.34\%$$

产品是否带结晶水？

c. 用溶剂替换法析出结晶

往所得透明的绿色溶液中加入 **15mL** 乙醇，将一小段棉线悬挂在溶液中，棉线可固定在一段比烧杯口径稍大的塑料条上。将烧杯盖好，在暗处放置数小时后，即有 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，减压过滤，往晶体上滴少量乙醇，继续抽干，置于表面皿上，放入烘箱内烘 **20min**，称重为 **5.37g**，

计算产率。



2. 产品的光化学试验

(1) 在表面皿或点滴板上放少许 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 产品，置于日光下一段时间，观察晶体颜色变化，与放暗处的晶体比较。

因为没出太阳所以未观察到明显现象。



(2) 取 0.5 mL 上述产品的饱和溶液与等体积的 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液混合均匀。用毛笔蘸此混合液在白纸上写字，字迹经强光照射后，由浅黄色变为蓝色。或用毛笔蘸此混合液均匀涂在纸上，放暗处晾干后，附上图案，在强光下照射，曝光部分变深蓝色，即得到蓝底白线的图案。

纸上溶液颜色由浅绿色变为蓝色。（在光照下，配合物吸收光能，发生光化学反应，中心 Fe^{3+} 被还原，生成了某种显蓝色的中间产物或新物质，导致溶液颜色由浅绿变为蓝色。）

3. 配合物的性质

称取 1g 产品溶于 20mL 蒸馏水中，溶液供下面实验用。

a. 确定配合物的内外界

（1）检定 K^+ :

取少量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液，分别与饱和酒石酸氢钠 $\text{NaHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ 溶液作用。充分摇匀，观察现象是否相同。如果现象不明显，可用玻璃棒摩擦试管内壁，稍等，再观察。

1. 产品溶液：开始不明显，一段时间后有白色浑浊产生，沉淀量较少。

2. $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液：开始时无现象，一段时间后有白色沉淀析出，且量比较多。

两种溶液中均含有 K^+ ，都能与酒石酸氢钠反应生成酒石酸氢钾（ $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ ）白色沉淀，这证明了产品的外界含有 K^+ 。产品溶液中沉淀生成慢且少，是因为产物 K^+ 浓度较低。



（2）检定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

在少量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液中分别加入 2 滴 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液，观察现象有何不同？
现象：

产品溶液：加入试剂后，溶液变浑浊。

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液：加入试剂后，溶液变浑浊。

两者均生成白色草酸钙 (CaC_2O_4) 沉淀, 证明溶液中存在 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 。



(3) 检定 Fe^{3+}

在少量 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 及产品溶液中, 分别加入 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KSCN}$ 溶液, 观察现象有何不同?

综合以上实验现象, 确定所制得的配合物中哪种离子在内界, 哪种离子在外界?

现象:

产品溶液: 加入 KSCN 后, 溶液变为亮绿色。

Fe^{3+} 溶液 (对照): 加入 KSCN 后, 溶液变为棕绿色 (红棕色)。

对照实验②证明 Fe^{3+} 与 SCN^- 结合会显色产品溶液①未出现对照实验的颜色, 而是变为亮绿色, 说明溶液中游离的 Fe^{3+} 浓度极低, Fe^{3+} 被牢固地结合在 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配离子内界中, SCN^- 无法夺取。所以 Fe^{3+} 在内界 K^+ 在外界。



b. 酸度对配合平衡的影响

(1) 在两支盛少量产品溶液的试管中，各加 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KSCN}$ 溶液，然后分别滴加 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ ，观察溶液颜色有何变化？

现象：

加 HAc（弱酸）：溶液变为亮绿色。

加 H_2SO_4 （强酸）：溶液变为深绿色，最终颜色更深。

H^+ 会与配体 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合，使配位平衡向解离方向移动。HAc 酸性较弱，解离程度小，可能仅部分破坏配离子，形成其他中间配合物（亮绿色）。 H_2SO_4 酸性强，解离程度大，游离的 Fe^{3+} 更多故颜色更深。



(3) 在少量产品溶液中滴加 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水，观察有何变化。试用影响配合平衡的酸效应及水解效应解释你观察到的现象。

现象：

溶液变为红棕色。

氨水中的 OH^- 与配合物解离出的微量 Fe^{3+} 结合，生成极难溶的红棕色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。 Fe^{3+} 被沉淀不断消耗，迫使配位平衡 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 强烈右移，配合物完全解离，导致配合物被破坏，溶液显 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的红棕色。



c. 沉淀反应对配合平衡的影响

在少量产品溶液中加 1 滴 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2S 溶液，观察现象，写出反应式，并加以解释。

现象：

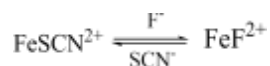
加入 Na_2S 溶液后，立即有黑色沉淀产生，一段时间后溶液变褐色。

S^{2-} 与从配合物中解离出的少量 Fe^{3+} 生成黑色的 Fe_2S_3 沉淀，促使平衡不断右移，最终完全破坏配合物。溶液变褐色可能是生成了硫单质或其他含硫物种。 **FeS 要进一步发生氧化还原**



d. 配合物相互转变及稳定性比较

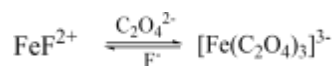
(1) 往少量 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 溶液中加 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KSCN}$ ，溶液立即变为血红色，再往溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{F}$ ，至血红色刚好褪去。将所得 FeF^{2+} 溶液分为两份，往一份溶液中加入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KSCN}$ ，观察血红色是否容易重现？从实验现象比较下面反应的难易。



现象：

血红色是否容易重现。

往另一份 FeF^{2+} 溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，至溶液刚好转为黄绿色，记下 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 用量，再往此溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{F}$ ，至黄绿色刚好褪去，比较 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NH_4F 的用量，判断反应的难易。



草酸 3-4 滴，F40-50 滴。

KSCN 难以使 FeF^{2+} 溶液重现血红色，而少量 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (3-4 滴) 即可使其转为黄绿色，但需大量 NH_4F (40-50 滴) 才能使黄绿色褪去。这表明在竞争配位中， $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 能从 FeF^{2+} 中轻易夺取 Fe^{3+} ，而 F^- 几乎无法从 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 中夺回 Fe^{3+} 。因此，三种配体与 Fe^{3+} 的配位能力（即生成配合物的稳定性）顺序为： $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} > \text{F}^- > \text{SCN}^-$ 。



(2) 在 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和产品溶液中分别滴入 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ ，对比现象有何不同？ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

与 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 比较，何者较稳定？

现象：

产品溶液：加入 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 后，有红棕色沉淀产生。

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液（对照）：无沉淀产生，无明显现象。

现象对比说明 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 比 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 更稳定，因为前者在强碱下不被破坏，而后者会被 OH^- 破坏生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。



综合以上实验现象，定性判断配位体 SCN^- 、 F^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 CN^- 与 Fe^{3+} 配位能力的强弱。

综上所述，四种配体与 Fe^{3+} 的配位能力（及生成配合物的稳定性）从强到弱为：氰根离子（ CN^- ）> 草酸根离子（ $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ）> 氟离子（ F^- ）> 硫氰酸根离子（ SCN^- ）。

与理论比较

六、结论、问题和讨论（习题、实验讨论、反思及改进）

思考题：

1. （1）加入 H_2O_2 过慢易致氧化不完全，过快则局部过热或产生泡沫溢出； H_2O_2 作氧化剂优势在于产物为 H_2O ，不引入杂质、环保易控。

（2）不能蒸干，因产物受热易分解或脱水变质，应采用乙醇结晶法提纯。

（3）草酸亚铁沉淀需洗涤去除残留 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 NH_4^+ 、未反应草酸及副产物离子。

(4) 不宜直接由 Fe^{3+} 制备, 因 Fe^{3+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 易形成沉淀或配位不完全; 更佳法为先制 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 再氧化并配位, 利于晶体纯度与收率。

可以直接

(5) 草酸和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 不宜过量 (草酸过量 pH 会偏低使得草酸和 Fe^{3+} 反应降低产物, $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 易析出副盐); 草酸逐滴加是为控制 pH 与沉淀速率, 防局部过饱和或生成碱式盐。

(6) 产率应按硫酸亚铁铵 (或 Fe^{2+}) 的物质的量计算, 因其为反应起始核心原料且未过量。

2. 影响配合物稳定性的主要因素包括: 中心离子电荷与半径 (电荷高、半径小则稳定性高)、配体性质 (如螯合效应、配体碱性、空间位阻)、配位数与几何构型、溶液 pH (影响配体存在形态)、温度与溶剂效应, 以及螯环大小与稳定性 (如五元、六元环最稳) 等。

讨论:

1. 为何不直接用 Fe^{3+} 合成?

为规避 Fe^{3+} 强烈的水解, 采用 “ Fe^{2+} 沉淀 $\rightarrow$ 原位氧化” 路线, 利用高浓度配体环境确保产物选择性。

2. 为何见光先变蓝后变黄?

“蓝 $\rightarrow$ 黄” 颜色序列可能是光解多步过程的体现, 蓝色对应激发态或中间体, 最终分解为黄色的草酸亚铁。

